Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Lý thuyết và giao tuyến của hai mặt phẳng

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở câu III.5, III.6 (Phần III, Câu 5 và Câu 6); hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các tính chất sau, tính chất nào **không** đúng?
A. Có hai đường thẳng phân biệt cùng đi qua hai điểm phân biệt cho trước.
B. Tồn tại 4 điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.
C. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng.
D. Nếu một đường thẳng đi qua hai điểm thuộc một mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với b
A. 0.. **B.** Vô số. **C.** 2.. **D.** 1.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Một hình chóp có đáy là ngũ giác có số cạnh là
A. 9 cạnh. **B.** 10 cạnh. **C.** 6 cạnh. **D.** 5 cạnh.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Một hình chóp có đáy là ngũ giác có số mặt và số cạnh là
A. 5 mặt, 5 cạnh. **B.** 6 mặt, 5 cạnh. **C.** 6 mặt, 10 cạnh. **D.** 5 mặt, 10 cạnh.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Hình chóp có 16 cạnh thì có bao nhiêu mặt?
A. 10. **B.** 8. **C.** 7. **D.** 9.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi M,N,K,E lần lượt là trung điểm của SA,SB,SC,BC. Bốn điểm nào sau đây đồng phẳng?
A. M,K,A,C. **B.** M,N,A,C. **C.** M,N,K,C. **D.** M,N,K,E.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong không gian cho bốn điểm không đồng phẳng, có thể xác định nhiều nhất bao nhiêu mặt phẳng phân biệt từ các điểm đó?
A. 3. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Lý thuyết và giao tuyến của hai mặt phẳng

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABCD$ với $ABCD$ là hình bình hành. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SAD) là

A. Đường thẳng SC. **B.** Đường thẳng SB. **C.** Đường thẳng SD. **D.** Đường thẳng SA.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Giao tuyến của (SMN) và (SAC) là

A. SK (K là trung điểm của AB).
B. SO (O là tâm của hình bình hành $ABCD$).
C. SF (F là trung điểm của CD).
D. SD.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với đáy lớn AD, $AD=2BC$. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

A. SA. **B.** AC. **C.** SO. **D.** SD.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) là

A. SA. **B.** SB. **C.** SC. **D.** AC.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi H, K lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC. Trên đường thẳng CD lấy điểm M nằm ngoài đoạn CD. Thiết diện của tứ diện với mặt phẳng (HKM) là:

A. Tứ giác $HKMN$ với $N \in AD$.
B. Hình thang $HKMN$ với $N \in AD$ và $HK \parallel MN$.
C. Tam giác HKL với $L = KM \cap BD$.
D. Tam giác HKL với $L = HM \cap AD$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Lý thuyết và giao tuyến của hai mặt phẳng

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ $(AB \parallel CD)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Hình chóp $S.ABCD$ có 4 mặt bên.

b) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là SO (O là giao điểm của AC và BD).

c) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là SI (I là giao điểm của AD và BC).

d) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) là đường trung bình của $ABCD$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$, biết AB cắt CD tại E, AC cắt BD tại F trong mặt phẳng đáy. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Đường thẳng EF nằm trong mặt phẳng $(ABCD)$.

b) AB là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và $(ABCD)$.

c) SF là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD), SE là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

d) Gọi $G = EF \cap AD$ khi đó, SG giao tuyến của mặt phẳng (SEF) và mặt phẳng (SAD).

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho tứ diện $SABC$. Gọi M và N lần lượt là hai điểm trên hai cạnh AB và BC sao cho MN không song song với AC. Khi đó:

a) Đường thẳng MN cắt đường thẳng AC

b) Giao điểm của đường thẳng MN và mặt phẳng (SAC) là giao điểm của MN và AC.

c) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SMN) và (SAC) là đường thẳng đi qua giao điểm của MN và AC.

d) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAN) và (SCM) là đường thẳng đi qua giao điểm của MN và AC.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Lý thuyết và giao tuyến của hai mặt phẳng

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M là điểm trên cạnh AB, N là điểm thuộc cạnh AC sao cho MN không song song với BC. Gọi P là điểm nằm trong ΔBCD. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $MN=(MNP)\cap(ABC)$

b) Giao tuyến của hai mặt phẳng $(MNP),(BCD)$ là đường thẳng cắt BC

c) Giao tuyến của hai mặt phẳng $(MNP),(ABD)$ là đường thẳng cắt AB và DC

d) Giao tuyến của hai mặt phẳng $(MNP),(ACD)$ là đường thẳng cắt AB và DC

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Gọi G là trọng tâm tứ diện $ABCD$. Gọi A' là trọng tâm của tam giác BCD. Tính tỉ số $\dfrac{GA}{GA'}$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M,N,Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB,AD,SC. Thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (MNQ) là đa giác có bao nhiêu cạnh?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho tứ diện $ABCD$ có M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD; P là điểm thuộc cạnh AC sao cho $AP=2PC$. Gọi S_{MNP} là diện tích tam giác MNP và S_{td} là diện tích thiết diện của tứ

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

diện cắt bởi (MNP). Tỉ số $\dfrac{S_{MNP}}{S_{td}}$ bằng bao nhiêu?

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$ có tất cả các cạnh cùng bằng a, M là điểm thuộc cạnh AC sao cho $2MC=MA$. N là trung điểm AD, E là điểm nằm trong tam giác BCD sao cho $(MNE)//AB$. Gọi S là diện tích của thiết diện của hình tứ diện cắt bởi mặt phẳng (MNE). Khi đó giá trị biểu thức $\dfrac{5a^2\sqrt{51}}{S}$ bằng bao nhiêu?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Lý thuyết và giao tuyến của hai mặt phẳng

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và CD. Diện tích thiết diện của hình lập phương khi cắt bởi mặt phẳng $(A'MN)$ bằng $\dfrac{a\sqrt{b}}{c}$ với a,b,c là các số nguyên dương. Khi đó $T=a+b+c$ bằng bao nhiêu?
(Phân số a√b/c viết ở dạng tối giản: a và c nguyên tố cùng nhau, b không chia hết cho bình phương của số nguyên tố nào.)

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho tứ diện $ABCD$ có các cạnh bằng nhau và bằng a. Gọi E là trung điểm AB, F là điểm thuộc cạnh BC sao cho $BF=2FC$, G là điểm thuộc cạnh CD sao cho $CG=2GD$. Gọi N là giao điểm của AD với mặt phẳng (EFG). Tính độ dài đoạn giao tuyến NG của mặt phẳng (EFG) với mặt phẳng (ACD) theo a.
Đính chính MTM: câu hỏi sửa thành: Tính tỉ số NG/a (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).